中国海洋大学全日制本科课程期中考试试卷

2024年 秋 季学期 考试科目：大学物理 III2 学院：物理与光电工程学院

试卷类型：A 卷 命题人：大学物理教研室 审核人：

考试说明：本课程为闭卷考试，共 6 页，除考场规定的必需用品外还可携带的文具有 无 。

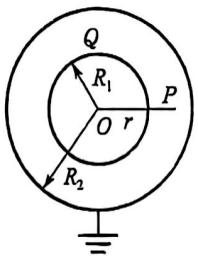
题号	一	二	三							总分
得分										

一、选择题(共 8 题，每题 3 分，共 24 分)

1. 两个带有等量同号电荷，形状相同的金属小球 1 和 2，相互作用力为 F。它们之间的距离远大于小球本身直径，现在用一个带有绝缘柄的原来不带电的相同金属小球 3 去和 1 小球接触，再和小球 2 接触，然后移去。这样小球 1 和 2 之间的作用力变为(　　)

(A) $F/2$　　(B) $F/4$　　(C) $3F/8$　　(D) $F/10$

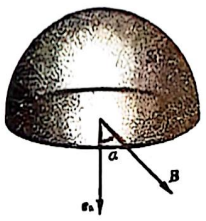
2. 如图所示，两个同心球壳，内球壳半径为 R_1，均匀带有电量 Q；外球壳半径为 R_2，壳的厚度忽略，原先不带电，但与地相连接. 设地为电势零点，则在两球之间、距离球心为 r 的 P 点处电场强度的大小与电势分别为(　　)



(A) $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，　$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$　　(B) $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，　$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{r})$

(C) $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，　$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_2})$　　(D) $E=0$，　$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

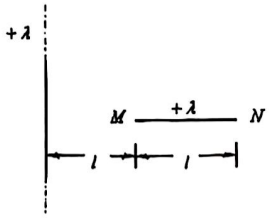
3. 一个半径为 r 的半球面如图放在均匀磁场中，通过半球面的磁通量为(　　)



(A) $2\pi r^2 B$　　(B) $\pi r^2 B$

(C) $2\pi r^2 B\cos\alpha$　　(D) $\pi r^2 B\cos\alpha$

4. 如图所示，在一无限长的均匀带电的细棒旁垂直放一均匀带电的的细棒MN，且二细棒共面，若二棒的电荷线密度为$+\lambda$，细棒MN长为 l，且 M 端距长直细棒也为 l，那么细棒MN受到的电场力为(　　)



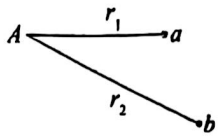
(A) $\frac{\lambda^2 ln2}{2\pi\varepsilon_0}$，沿MN方向　　(B) $\frac{\lambda^2 ln2}{2\pi\varepsilon_0}$，垂直于纸面向里

(C) $\frac{\lambda^2}{\pi\varepsilon_0}$，沿MN方向　　(D) $\frac{\lambda^2}{\pi\varepsilon_0}$，垂直于纸面向里

扫描全能王 创建

学号：　姓名：　专业年级：　授课教师：　考场教室号：　座号：
装　订　线

5. 在电荷为 $-Q$ 的点电荷 A 的静电场中，将另一电荷为 q 的点电荷 B 从 a 点移到 b 点。a、b 两点距离点电荷 A 的距离分别为 r_1 和 r_2，如图所示。则移动过程中电场力做的功为（　　）



(A) $-\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2})$；

(B) $\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2})$；

(C) $-\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2})$；

(D) $-\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0(r_2-r_1)}$。

6．下列说法正确的是（　　）

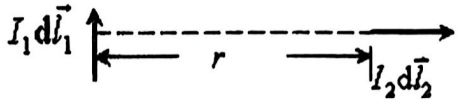
(A) 闭合回路上各点磁感强度都为零时，回路内一定没有电流穿过

(B) 闭合回路上各点磁感强度都为零时，回路内穿过电流的代数和必定为零

(C) 磁感强度沿闭合回路的积分为零时，回路上各点的磁感强度必定为零

(D) 磁感强度沿闭合回路的积分不为零时，回路上任意一点的磁感强度都不可能为零

7. 如图所示，相距为 r 的两个电流元$I_1d\vec{l_1}$和$I_2d\vec{l_2}$互相垂直放置。电流元$I_1d\vec{l_1}$受到的安培力 dF_1为（　　）



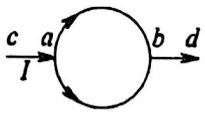
(A) 0

(B) $\frac{\mu_0}{4\pi r}I_1I_2dl_1dl_{2,}$，方向向上

(C) $\frac{\mu_0}{4\pi r}I_1I_2dl_1dl_{2,}$，方向向右

(D) $\frac{\mu_0}{4\pi r}I_1I_2dl_1dl_2$，方向向下

8. 如图所示，电流从 a 点分两路通过对称的圆环形分路，汇合于 b 点。若 ca、bd 都沿环的径向，则在环形分路的环心处的磁感强度（　　）



(A) 方向垂直环形分路所在平面且指向纸内

(B) 方向垂直环形分路所在平面且指向纸外

(C) 方向在环形分路所在平面，且指向 b

(D) 方向在环形分路所在平面内，且指向 a

(E) 为零

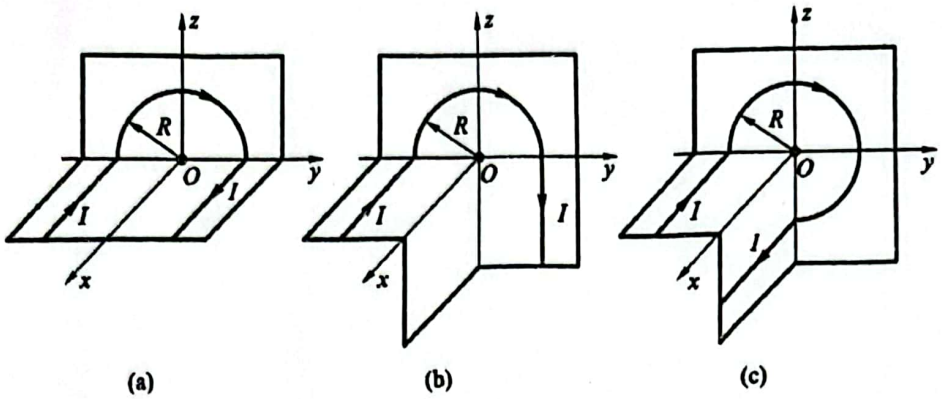
扫描全能王 创建

学号:_____ 姓名:_____ 专业年级:_____ 授课教师:_____ 考场教室号:_____ 座号:_____

装 订 线

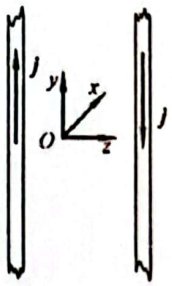
3. 载流导线形状如图所示（图中直线部分导线延伸到无穷远），则点 O 的磁感强度 B 分别为

_____, _____, _____。

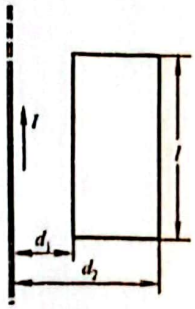


(a) (b) (c)

4. 设有两无限大平行载流平面，它们的面电流密度均为 j，电流流向相反. 那么两载流平面之间的磁感强度为_____；两面之外空间的磁感强度为_____。

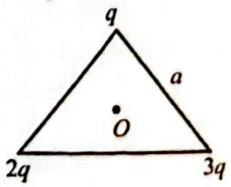


5. 载流长直导线的电流为I，通过矩形面积的磁通量为_____。



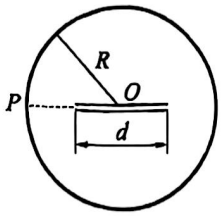
三、计算题（共 7 题，共 56 分）

1. （6 分）如题图所示，边长为 a 的等边三角形的三个顶点上，放置着 3 个正的点电荷，电量分别为 q，$2q$，$3q$，若将另一正点电荷 Q 从无穷远处移到三角形的中心 O 处，外力所做的功为多少？

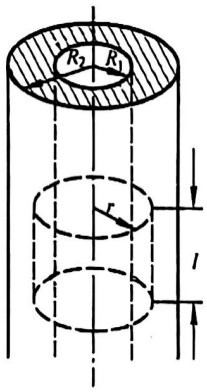


扫描全能王 创建

2.（8 分）如图所示，一均匀带电直线长为 d，电荷线密度为$+\lambda$，以导线中点 O 为球心，R 为半径($R>d$)作一球面，则通过该球面的电场强度通量是多少。带电直线的延长线与球面交点 P 处的电场强度的大小和方向是什么。



3.（8分）在一半径为R_1 的长直导线外，套有氯丁橡胶绝缘护套，护套外半径为R_2，相对电容率为ε_r．设沿轴线单位长度上，导线的电荷密度为λ．试求介质层内的$\boldsymbol{D}$、$\boldsymbol{E}$ 和$\boldsymbol{P}$.



扫描全能王 创建

学号:_____ 姓名:_____ 专业年级:_____ 授课教师:_____ 考场教室号:_____ 座号:_____

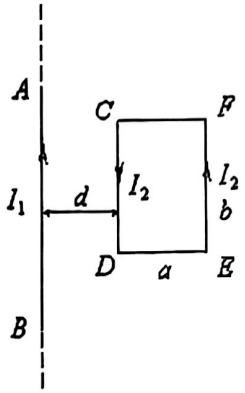
装 订 线

4. （8 分）电量 Q 均匀分布在半径为 R 的球体内，求：（1）空间各区域的电场；（2）球体内和球体外所储存的静电能分别为多少？(设介电常数为 ε_0)

5. （10 分） 如图所示，无线长直导线 AB 内通有电流 I_1，与其共面的有一矩形线框 CDEF，通有电流 I_2， CD，EF 均平行于 AB， CF 长为 a，EF长为 b， AB 与CD间距为 d。试求：

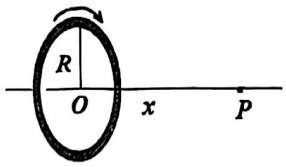
1) 矩形线框 CDEF各边所受的磁场力；

2) 矩形线框所受到的磁场合力与合力矩。

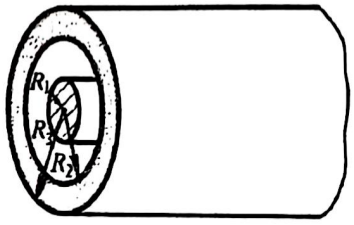


扫描全能王 创建

6. （8分）半径为R 的圆环均匀带电，电量为 q，令该圆环以角速度 ω 绕通过其圆心且垂直于圆环平面的轴旋转．求轴线上距圆环圆心为 x 处的P 点的磁感强度和旋转圆环的磁矩．



7. （8分）有一同轴电缆，其尺寸如图所示．两导体中的电流均为I，但电流的流向相反，导体的磁性可不考虑．试计算以下各处的磁感强度：（1） $r < R_1$ ；（2） $R_1 < r < R_2$ ；（3） $R_2 < r < R_3$ ；（4） $r > R_3$ ．画出$B - r$ 图线．



扫描全能王 创建